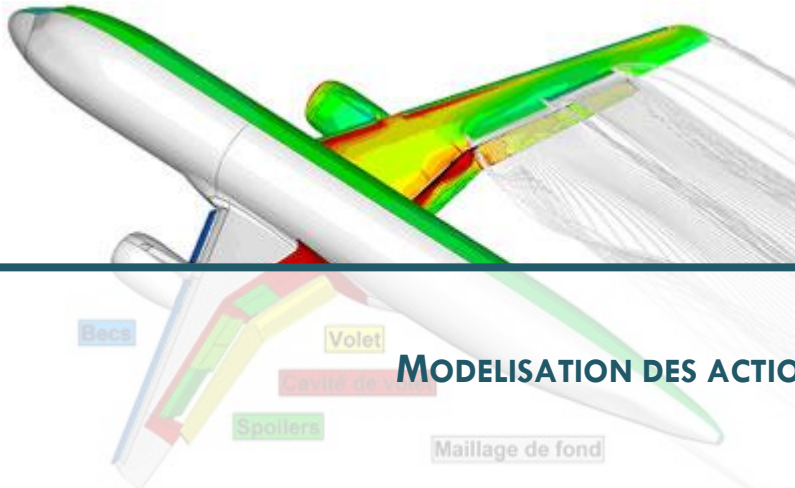




MODELISATION DES ACTIONS MECANQUES

COURS

CHAPITRE 2

MODELISATION DES ACTIONS MECANQUES DANS LE CAS DE LIAISONS NON PARFAITES

Compétences Visées :

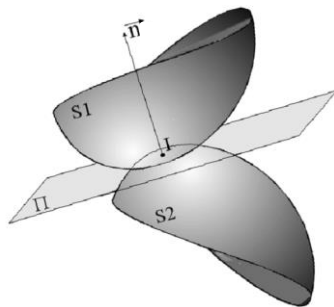
- ☐ Associer un modèle à une action mécanique
- ☐ Écrire la relation entre le modèle local et le modèle global associé aux actions mécaniques dans les cas suivants : action d'un fluide, action entre solides (liaisons avec et sans frottement)
- ☐ Écrire le modèle global de l'action de la pesanteur, du frottement fluide, de la résistance au roulement et du pivotement
- ☐ Associer un modèle global d'effort au comportement d'une liaison réelle

Le chapitre 1 a traité de la modélisation des actions mécaniques sans frottement, dans le cas de liaisons parfaites. Or, la transmission des efforts au niveau des contacts réels des systèmes mécaniques est beaucoup plus complexe.

Ce chapitre propose quelques modèles prenant en compte le frottement et la résistance au roulement.

1 VOCABULAIRE

Prenons le cas d'un contact ponctuel, défini par sa normale $\vec{n}$.



Dans le cas général, les torseurs cinématiques et statiques sont définis ainsi :

Torseur cinématique

$$\{V_{S2/S1}\} = \left\{ \begin{array}{c} \omega_p \vec{n} + \vec{\Omega}_R \\ \overline{V(I, 2/1)} \end{array} \right\}_I$$

ω_p est appelée **vitesse de pivotement**

$\vec{\Omega}_R$ est appelée **vitesse de roulement**

$\overline{V(I, 2/1)}$: **vitesse de glissement**

elle est contenue dans le plan tangent (Π)

Torseur des actions mécaniques

$$\{T_{S1 \rightarrow S2}\} = \left\{ \begin{array}{c} N_{12} \vec{n} + \vec{T}_{12} \\ M_p \vec{n} + \vec{M}_R \end{array} \right\}_I$$

N_{12} : effort **normal**

$\vec{T}_{12}$: effort **tangentiel** (contenu dans le plan tangent)

M_p : effort de **résistance au pivotement** (« couple » de résistance au pivotement)

$\vec{M}_R$: « couple » de **résistance au roulement**

L'effort tangentiel $\vec{T}_{12}$ est dû aux frottements entre les pièces.

Les efforts de résistance au roulement et au pivotement sont dus à la déformation locale des pièces, le contact n'étant plus considéré comme ponctuel.

2 MODELISATION DU FROTTEMENT DE CONTACT ; LOIS DE COULOMB

Le modèle de Coulomb est un modèle simple. Il émane de Charles-Augustin Coulomb, ingénieur et physicien français né en 1736.

Il existe d'autres modèles de frottement, plus sophistiqués, approchant mieux le contact réel.

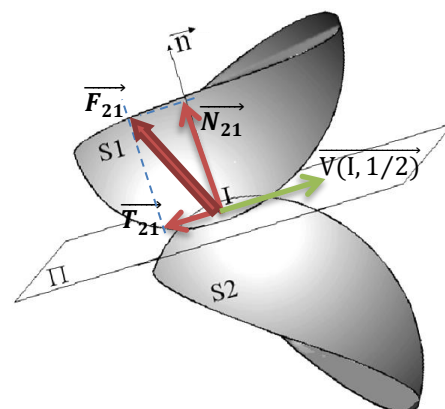
2.1 Contact avec frottement : cas du contact ponctuel

Soient 2 solides S1 et S2 en contact ponctuel en I, de normale $\vec{n}$.

L'action mécanique est alors représentée par un glisseur en I.

$$\vec{F}_{21} = \vec{N}_{21} + \vec{T}_{21} = N_{21} \vec{n} + \vec{T}_{21}$$

$$\{T_{S2 \rightarrow S1}\} = \left\{ \begin{array}{c} N_{21} \vec{n} + \vec{T}_{21} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_I$$



2.1.1 Enoncé des lois de Coulomb

Elles mettent en évidence 2 cas :

- Soit la vitesse de glissement de S1 par rapport à S2 est nulle, on parle alors d'**adhérence**
- Soit la vitesse de glissement n'est pas nulle : on parle de **glissement**.

Cas 1 : Cas du glissement ($\vec{V}(I, 1/2) \neq \vec{0}$)

La vitesse de glissement est non nulle et de direction connue : $\vec{V}(I, 1/2) = V_g \vec{t}$

Alors :

- L'effort tangentiel est de direction connue, de sens opposé à la vitesse de glissement :

$$\vec{T}_{21} = -T_{21} \vec{t} \quad (T_{21} \geq 0)$$

- Les normes des efforts tangentiels et normaux sont liés par l'égalité suivante :

$$T_{21} = f N_{21} \quad \text{avec } f : \text{coefficient de frottement ou facteur de frottement (sans unité)}$$

Cas 2 : Cas de l'adhérence ($\vec{V}(I, 1/2) = \vec{0}$)

La vitesse de glissement est nulle. Alors :

- L'effort tangentiel est de direction inconnue ;
- Les normes des efforts tangentiels et normaux sont liés par l'inégalité suivante :

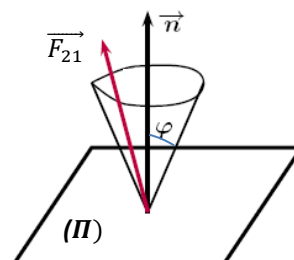
$$T_{21} < f N_{21} \quad \text{avec } f : \text{coefficient de frottement ou facteur de frottement (sans unité)}$$

2.1.2 Interprétation graphique

Le coefficient de frottement peut aussi être donnée sous la forme d'un angle φ :

$$f = \tan \varphi$$

Cet angle définit un cône d'axe la normale au contact, et de demi-angle au sommet φ .



Cas 1 : Glissement

L'effort $\vec{F}_{21}$ est sur le cône de frottement

Cas 2 : Adhérence

L'effort $\vec{F}_{21}$ est dans le cône de frottement

2.1.3 Coefficient de frottement

Ce coefficient dépend du couple de matériaux en présence et de la présence ou non de lubrification. Il est sans unité, positif et compris entre 0 et 1.

Quelques valeurs de facteurs de frottement f :

Matériaux	Facteur d'adhérence		Facteur de glissement	
	Sec	Lubrifié	Sec	Lubrifié
Acier / Acier	0,2 à 0,3	0,15 à 0,2	0,2	0,12
Acier / Fonte	0,2	0,12 à 0,2	0,15	0,08
Acier / Bronze	0,2	0,15 à 0,2	0,2	0,12
Acier / Métal fritté		0,1 à 0,18	0,1 à 0,12	0,03 à 0,06
Acier / Garniture de friction	0,3 à 0,4		0,25 à 0,35	
Acier / Graphite		0,1		0,09
Acier / Palier PTFE	0,08 à 0,4		0,02 à 0,08	0,003 à 0,05
Pneu neuf / Route	1	0,6	0,5 à 0,6	0,2 à 0,5

Remarque : dans le tableau ci-dessus une nuance est faite entre facteur de glissement et facteur d'adhérence.

Le facteur utilisé pour l'égalité $T_{21} = f_{\text{glissement}} N_{21}$ n'est pas exactement le même que celui utilisé pour l'inégalité $T_{21} < f_{\text{adhérence}} N_{21}$.

2.2 Contact surfacique avec frottements

Force élémentaire

Les forces élémentaires en chaque point de la surface de contact M, sont décrites par les lois de Coulomb.

$$\vec{dF} = \pm dN \vec{n}(M) + dT \vec{t}(M) = \pm p dS \vec{n}(M) - dT \vec{t}(M)$$

avec p : pression de contact en N/m²

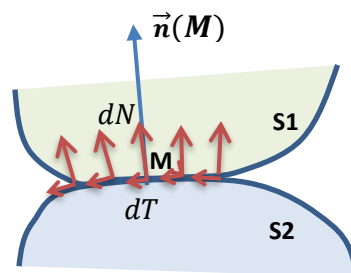
Comme précédemment :

Cas 1 : Glissement

- $\vec{t}$ est dirigé suivant la vitesse de glissement
- $dT = f dN$

Cas 2 : Adhérence

- $\vec{t}$ est de direction inconnue
- $dT < f dN$

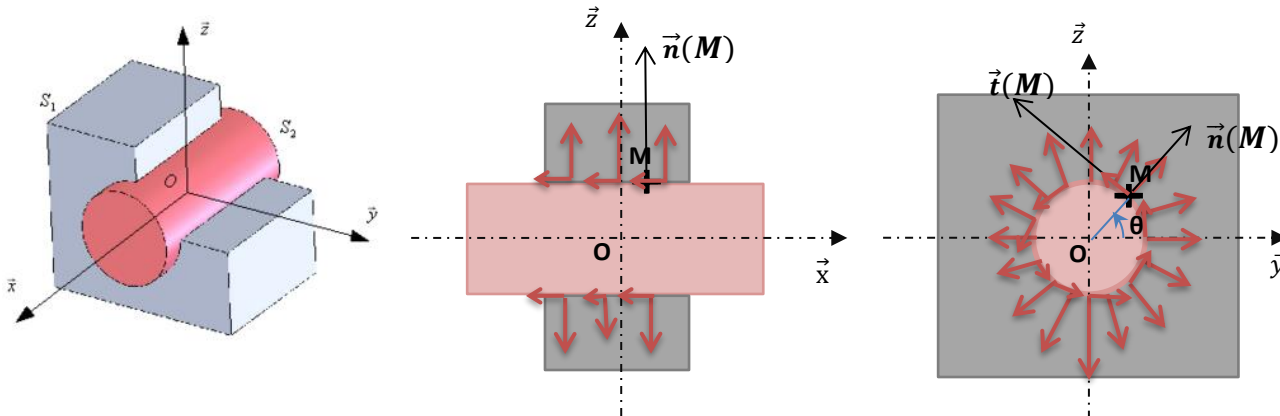


Torseur des actions mécaniques

$$\{T_{S2 \rightarrow S1}\} = \left\{ \begin{array}{l} \iint_S \vec{dF} = \iint_S \pm dN \vec{n} - dT \vec{t}(M) \\ \iint_S \vec{OM} \wedge \vec{dF} = \iint_S \vec{OM} \wedge (\pm dN \vec{n} - dT \vec{t}(M)) \end{array} \right\}_O$$

2.3 Torseurs des AM associés aux liaisons non parfaites

Liaison pivot glissant



$$\begin{aligned} \vec{R}_{S2 \rightarrow S1} &= \iint_S \vec{dF} = \iint_S +dN \vec{n}(M) + dT \vec{t} \\ &= \iint_S +p(M)(\cos\theta \vec{y} + \sin\theta \vec{z}) + fp(M)(a\vec{x} + b(\cos\theta \vec{y} - \sin\theta \vec{z}))rdrd\theta = X_{21}^f \vec{x} + Y_{21} \vec{y} + Z_{21} \vec{z} \end{aligned}$$

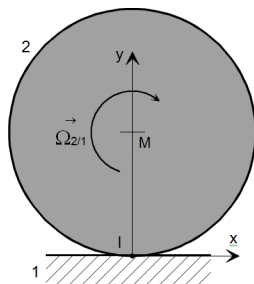
$$\vec{M}(O, S2 \rightarrow S1) = \iint_S \vec{OM} \wedge \vec{dF} = \iint_S (r\vec{n} + z\vec{z}) \wedge (+dN \vec{n} + dT \vec{t}) = L_{21}^f \vec{x} + M_{21} \vec{y} + N_{21} \vec{z}$$

$$\{T_{S2 \rightarrow S1}\} = \left\{ \begin{array}{l} X_{21}^f \vec{x} + Y_{21} \vec{y} + Z_{21} \vec{z} \\ L_{21}^f \vec{x} + M_{21} \vec{y} + N_{21} \vec{z} \end{array} \right\}_O$$

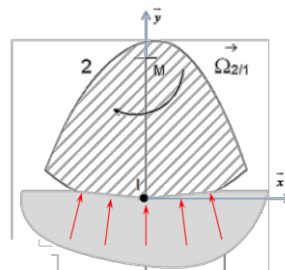
Les composantes X_{21}^f et L_{21}^f sont les contributions dues au frottement.

3 MODELISATION DES RESISTANCES AU ROULEMENT ET PIVOTEMENT

Il s'agit là-aussi de modèles simplifiés, afin de prendre en compte les conséquences des déformations locales des pièces en contact sur les efforts.



Contact théorique ponctuel



Contact réel

3.1 Modélisation de la résistance au roulement

On retrouve deux cas :

Cas 1 : Cas du roulement ($\vec{\Omega}_R \neq \vec{0}$)

La vitesse de roulement est non nulle et de direction : $\vec{\Omega}_R = \omega_R \vec{t}$. Alors :

- Le « couple » de roulement a une direction connue :

$$\vec{M}_R = -M_R \vec{t} \quad (M_R \geq 0)$$

- Sa norme est donnée par l'égalité suivante :

$$M_R = h N_{12} \quad \text{avec } h : \text{coefficient de résistance au roulement (unité : m)}$$

Cas 2 : Cas du non roulement ($\vec{\Omega}_R = \vec{0}$)

La vitesse de roulement est nulle. Alors :

- L'effort tangentiel est de direction inconnue ;
- Sa norme vérifie l'inégalité suivante :

$$M_R < h N_{12} \quad \text{avec } h : \text{coefficient de résistance au roulement (unité : m)}$$

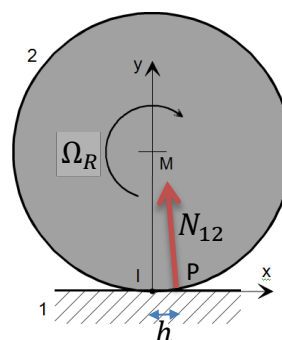
Coefficient de résistance au roulement

Ce coefficient est homogène à une longueur (m).

	Coefficient de résistance au roulement h
Roue de wagon	1 à 2 mm
Roue d'automobile	6 à 8 mm
Pneus Michelin utilisés à l'éco-marathon Shell	0.497 mm

Interprétation géométrique

En décalant le point d'application de l'effort en P distant de h , on crée un moment M_R en I égal à $h N_{12}$.



3.2 Modélisation de la résistance au pivotement

On retrouve 2 cas :

Cas 1 : Cas du pivotement ($\omega_p \neq 0$)

La vitesse de pivotement est non nulle. Alors :

- La norme du moment de pivotement est donnée par l'égalité suivante :

$$|M_p| = k N_{12} \quad \text{avec } k : \text{coefficient de résistance au pivotement (unité : m)}$$

Cas 2 : Cas du non pivotement ($\omega_p = 0$)

La vitesse de pivotement est nulle. Alors :

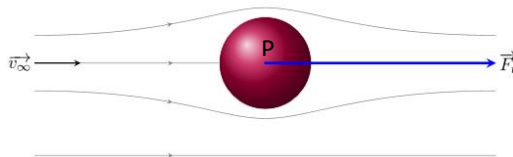
- La norme du moment de pivotement vérifie l'inégalité suivante :

$$|M_p| < h N_{12} \quad \text{avec } h : \text{coefficient de résistance au pivotement (unité : m)}$$

4 REMARQUE : MODELISATION DES FROTTEMENTS FLUIDES (FROTTEMENT VISQUEUX)

Pour modéliser l'action d'un fluide sur un système matériel, on utilise un glisseur au centre de poussée P du système.

$$\{T_{fluide \rightarrow S}\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{R}_{fluide \rightarrow S} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_P$$



La valeur de l'effort dépend de la vitesse.

2 modèles sont couramment utilisés :

A basse vitesse ($V < 5\text{m/s}$ dans l'air)	$\vec{R}_{fluide \rightarrow S} = -f_v \vec{V}(P, S/R)$	f_v : coefficient de frottement visqueux (N.s.m^{-1})
A vitesse moyenne ($5\text{ m/s} < V < 20\text{m/s}$ dans l'air)	$\vec{R}_{fluide \rightarrow S} = -\frac{1}{2} C_X \rho S V^2 \vec{u}$	C_X : coefficient de trainée caractéristique de la géométrie du solide (sans unité) ρ : masse volumique du fluide (kg/m^3) S : surface du solide selon la direction perpendiculaire à la vitesse (m^2) $\vec{u}$: vecteur directeur de la vitesse